Brasileirão DB

Projeto do 2º bimestre · 4º período de Engenharia de Software
Banco de Dados II e Back-end · Centro Universitário Campo Real
04 de novembro de 2026

Tema e escolha do banco

A aplicação organiza clubes, temporadas, jogadores, transferências, partidas, gols e cartões do Brasileirão. Permite consultar classificação e estatísticas, cadastrar e editar dados pelas telas e acessar operações por uma API JSON.

O grupo escolheu o banco do Nelson, do primeiro bimestre, porque ele já reunia as entidades e os dados necessários ao campeonato. As adequações acrescentaram validações, histórico de transferências, índices e rotinas de negócio, aproveitando a estrutura e os dados existentes.

Divisão dos módulos

Integrante	Responsabilidade no projeto
Luis Antonio	Base da aplicação, layout, tratamento de erros, clubes, temporadas e classificação; telas, API e testes desses módulos.
Nelson	Banco escolhido e suas adequações; jogadores, transferências, histórico e procedimentos de backup/restauração.
João Vitor	Partidas, filtros, placares, cadastro pela procedure, validações, telas, API e testes.
Thiago	Gols, cartões, artilharia, estatísticas, painel inicial, súmula e testes de eventos.

Metodologia

O desenvolvimento foi dividido por módulos e branches, com integração na main. Cada módulo utiliza rotas, controllers, requests de validação, services, models e views Blade. As regras compartilhadas com o banco usam functions, procedures e triggers. Os testes de escrita foram executados em PostgreSQL local separado do Neon.

Desenvolvimento e banco de dados

Etapas e datas registradas

Período	Etapa observável no histórico Git
29/10/2026	Criação da base Laravel e início da estrutura do projeto.
30/10 a 02/11/2026	Desenvolvimento e integração dos módulos de partidas, jogadores, eventos e da base comum, com commits dos integrantes.
02 e 03/11/2026	Conclusão de clubes, temporadas, classificação, API e testes; inclusão dos testes de eventos e do roteiro SQL.
04/11/2026	Integração das branches na main, correções, execução da suíte completa, validação do Neon e preparação dos entregáveis.

As datas acima foram obtidas do histórico versionado. Elas indicam registros no Git, sem estimar horas de trabalho ou datas de atividades não registradas.

Objetos SQL e uso na aplicação

Módulo	Índice / function / procedure / trigger
Clubes e temporadas	idx_clube_nome_lower; fn_classificacao; sp_criar_temporada; trg_clube_normaliza.
Jogadores	idx_jogador_clube; fn_estatisticas_jogador; sp_transferir_jogador; trg_jogador_transferencia.
Partidas	idx_partida_temporada_rodada; fn_placar_partida; sp_registrar_partida; trg_partida_valida.
Eventos	idx_cartao_partida_jogador; fn_artilharia; sp_registrar_cartao; trg_gol_valida.

Principais regras

O clube tem nome e cidade normalizados e UF validada. Uma temporada não repete o ano; seu ano não pode ser alterado pela aplicação depois de receber partidas. Um clube não joga duas vezes na mesma rodada, inclusive após uma edição. A data da partida precisa ser compatível com a temporada.

A transferência passa pela procedure e registra o histórico. O segundo amarelo gera vermelho automático; sua remoção acompanha a correção dos amarelos. Gols posteriores à expulsão são bloqueados. Gols contra são creditados ao adversário e não aumentam a artilharia do jogador. O tipo dos gols antigos não é deduzido quando o backup não contém essa informação.

Validação e entrega

Aplicação e testes

Stack: Laravel 12, PHP 8.4, Blade e PostgreSQL no Neon, com conexão SSL. As telas implementam as operações dos módulos e a API oferece CRUD de clubes, jogadores, partidas e gols. As respostas utilizam JSON e os status 200, 201, 204, 404, 409 e 422 conforme a operação.

Resultado da suíte completa: 82 testes e 348 verificações, sem falhas. A execução usa PostgreSQL 18 local e banco brasileirao_test. Há cobertura de rotas web e API, formulários, validações, filtros, transferências, placares, gols, cartões e objetos SQL. As 23 consultas GET verificadas no Neon responderam HTTP 200.

Backup e restauração

Foi gerado backup real do schema do Neon, em formato custom e SQL, sem restaurar sobre o banco compartilhado. O arquivo custom foi restaurado em PostgreSQL 18 local, no banco brasileirao_restore. As contagens abaixo foram iguais na origem e no destino:

Tabela	Registros na origem e no destino
clube	45
temporada	11
jogador	2.380
partida	4.179
gol	9.849
cartao	20.918
historico_transferencia	0

Também foram restauradas 12 rotinas, incluindo funções de triggers, 4 triggers e 32 índices do schema, incluindo chaves e tabelas do Laravel. A classificação restaurada de 2019 retornou Flamengo com 90 pontos e 38 jogos. O SQL original também foi importado e recebeu as migrations. As evidências reproduzíveis estão em docs/evidencias e os comandos em docs/BACKUP.md.

Arquivos e execução

O README contém instalação, configuração do .env, principais rotas, exemplo JSON e execução dos testes. Os scripts de estrutura, dados e objetos estão em database/sql e database/migrations. O roteiro de 10 minutos está em docs/APRESENTACAO.md. As credenciais e os backups recentes permanecem fora do repositório público.

Repositório: github.com/engs-luiskomar-ux/brasileirao-app